电路与电子学实验报告

院（系）:智能工程学院　　**学号：** 22354011　　**姓名：** 陈泓逸

日期： 2022.11.09　　**实验名称：** 元件伏安特性的测试

说明：①实验报告通常应包括 **实验目的、实验原理、实验设备、实验过程**（可用文字与流程图）、**实验结果描述与分析，实验结论**等部分；②实验报告**不限于**上述各部分，根据实验内容调整；③报告应做到 整洁，详实，正确，决定最终评分；④ 实验报告提交 pdf **电子版**，命名方式：学号+班级+学号，例 19000000- 智科 1 班- 张三.pdf

实验目的： 掌握线性电阻元件伏安特性的测量方法，学习万用表和直流稳压电源的使用方法。

实验原理： 线性电阻元件的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线，该直线的斜率的倒数就是电阻元件的电阻值。

实验设备： 电路分析实验箱，数字万用表，直流稳压电源。

实验过程： 按要求接好线路，电阻分别为 51Ω、50kΩ，每个电阻采用两种接法（电压表内接、电压表外接）测量。调节直流稳压电源电流为 120mA，调节输出电压使电压表读数依次为下表所列数值，并将测量所得对应的电流值记录于对应的表格中。

实验结果描述与分析：

R=51Ω，电压表内接

给定电压（V）	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
测量电流（mA）	-94.1	-75.3	-56.5	-37.6	-18.8	0	18.8	37.6	56.5	75.3	93.9
理论计算值（mA）	-98.0	-78.4	-58.8	-39.2	-19.6	0	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0
相对误差（%）	4.14	4.12	4.07	4.26	4.26	0	4.26	4.26	4.07	4.12	4.37

R=51Ω，电压表外接

给定电压（V）	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
测量电流（mA）	-90.5	-72.4	-54.7	-36.5	-18.2	0	18.3	36.4	54.6	72.3	90.4
理论计算值（mA）	-98.0	-78.4	-58.8	-39.2	-19.6	0	19.6	39.2	58.8	78.4	98.0
相对误差（%）	8.29	8.29	7.50	7.40	7.69	0	6.63	7.14	7.14	7.78	7.75

R=50kΩ，电压表内接

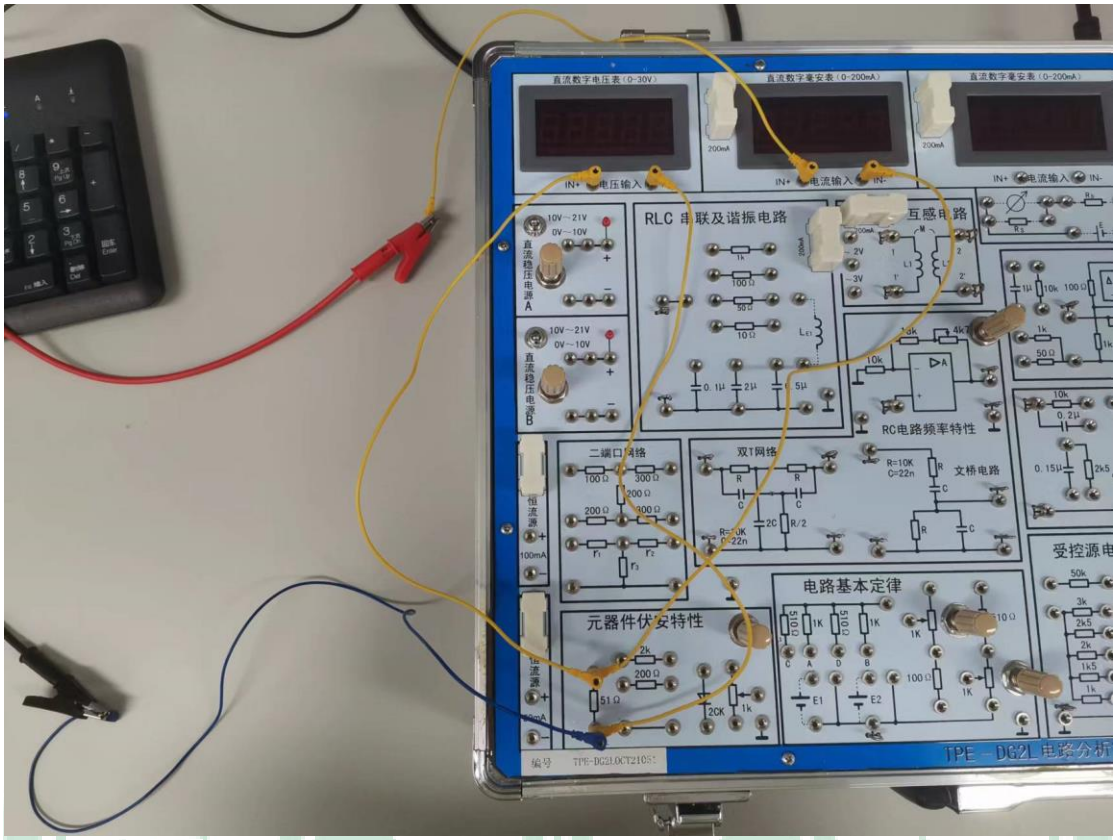
给定电压（V）	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
测量电流（μA）	-105	-83.9	-63.2	-42.0	-21.0	0	21.0	42.0	63.2	84.1	105.2
理论计算值（μA）	-100	-80.0	-60.0	-40.0	-20.0	0	20.0	40.0	60.0	80.0	100.0
相对误差（%）	4.76	4.65	5.06	4.76	4.76	0	4.76	4.76	5.06	4.88	4.94

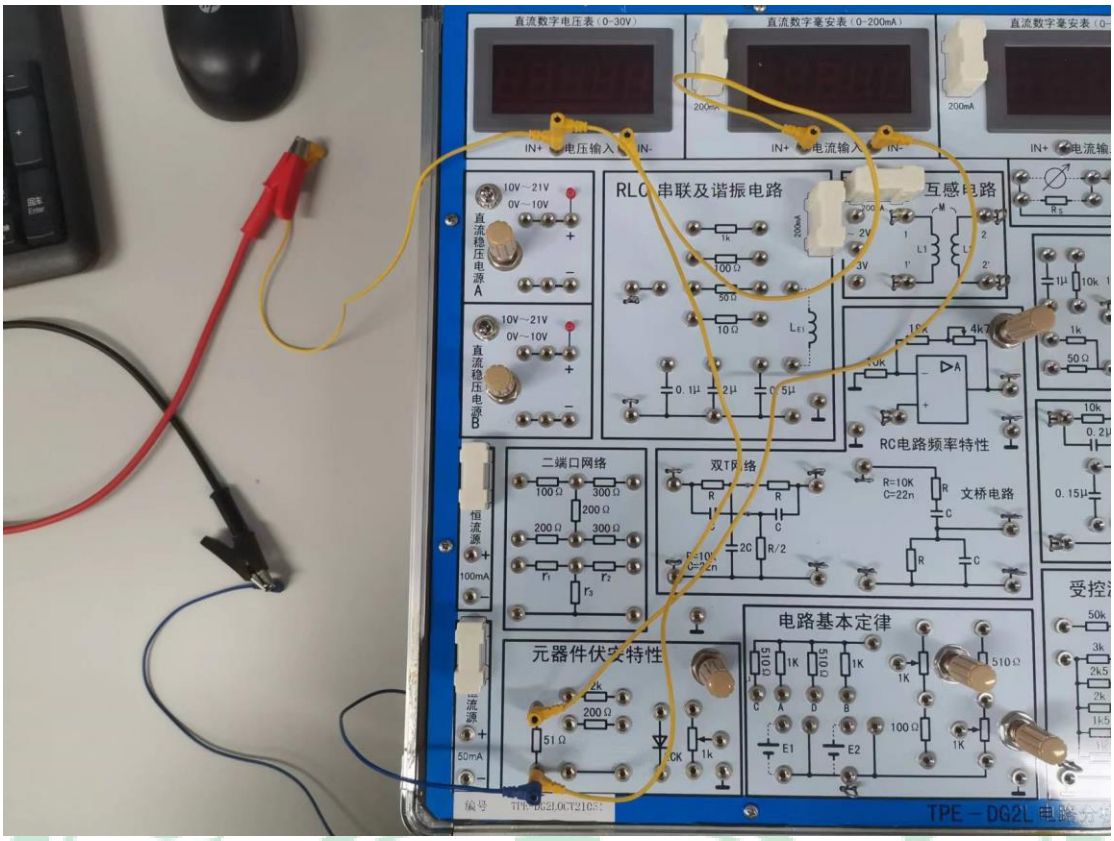
R=50kΩ，电压表外接

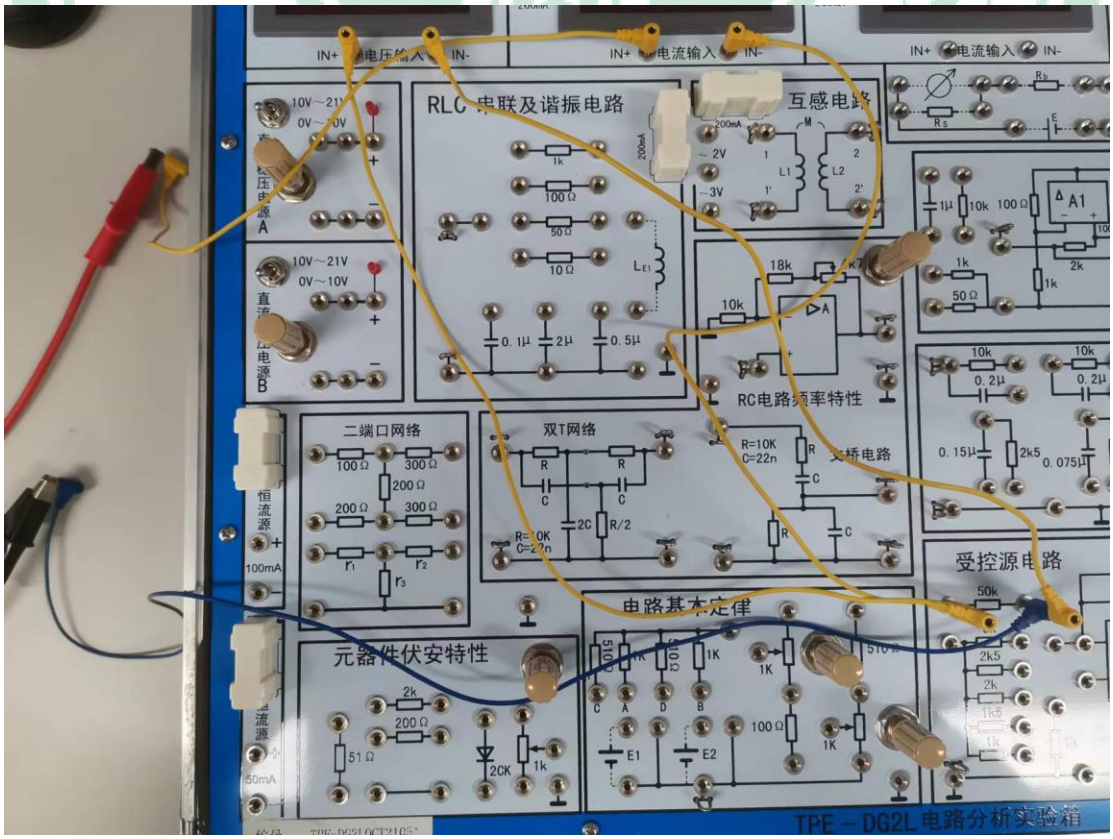
给定电压（V）	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
测量电流（μA）	-100	-80.2	-60.2	-40.1	-20.1	0	20.1	40.1	60.2	80.2	100.3
理论计算值（μA）	-100	-80.0	-60.0	-40.0	-20.0	0	20.0	40.0	60.0	80.0	100.0
相对误差（%）	0.30	0.25	0.33	0.25	0.50	0	0.50	0.25	0.33	0.25	0.30

（实验数据图片、伏安特性曲线、思考题电路图附在实验结论后）

实验结论：掌握了线性电阻元件伏安特性的测量方法并能较为准确地测量，学习了万用表和直流稳压电源的使用方法。




直流数字电压表（0-30V）
直流数字毫安表（0-200mA）
IN+ 电压输入 IN-
IN+ 电流输入 IN-
直流稳压电源A
直流稳压电源B
RLC串联及谐振电路
互感电路
RC电路频率特性
二端口网络
双T网络
文桥电路
恒流源
电路基本定律
元器件伏安特性
受控源
TPE－DG2L电路分析实验箱


IN+ 电压输入 IN-
IN+ 电流输入 IN-
IN+ 电流输入 IN-
直流稳压电源A
直流稳压电源B
RLC串联及谐振电路
互感电路
RC电路频率特性
二端口网络
双T网络
文桥电路
恒流源
电路基本定律
元器件伏安特性
受控源电路
TPE－DG2L电路分析实验箱

RIGOL
105.228μA

RIGOL
084.183μA

RIGOL
063.151μA

RIGOL
042.005μA

RIGOL
021.019μA

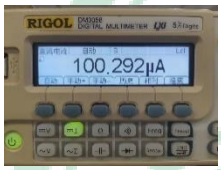
RIGOL
-021.052μA

RIGOL
-042.070μA

RIGOL
-063.152μA

RIGOL
-083.974μA

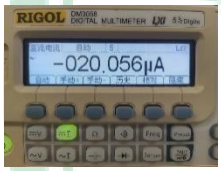
RIGOL
-105.230μA


RIGOL
100.292μA

RIGOL
080.222μA

RIGOL
060.180μA

RIGOL
040.087μA

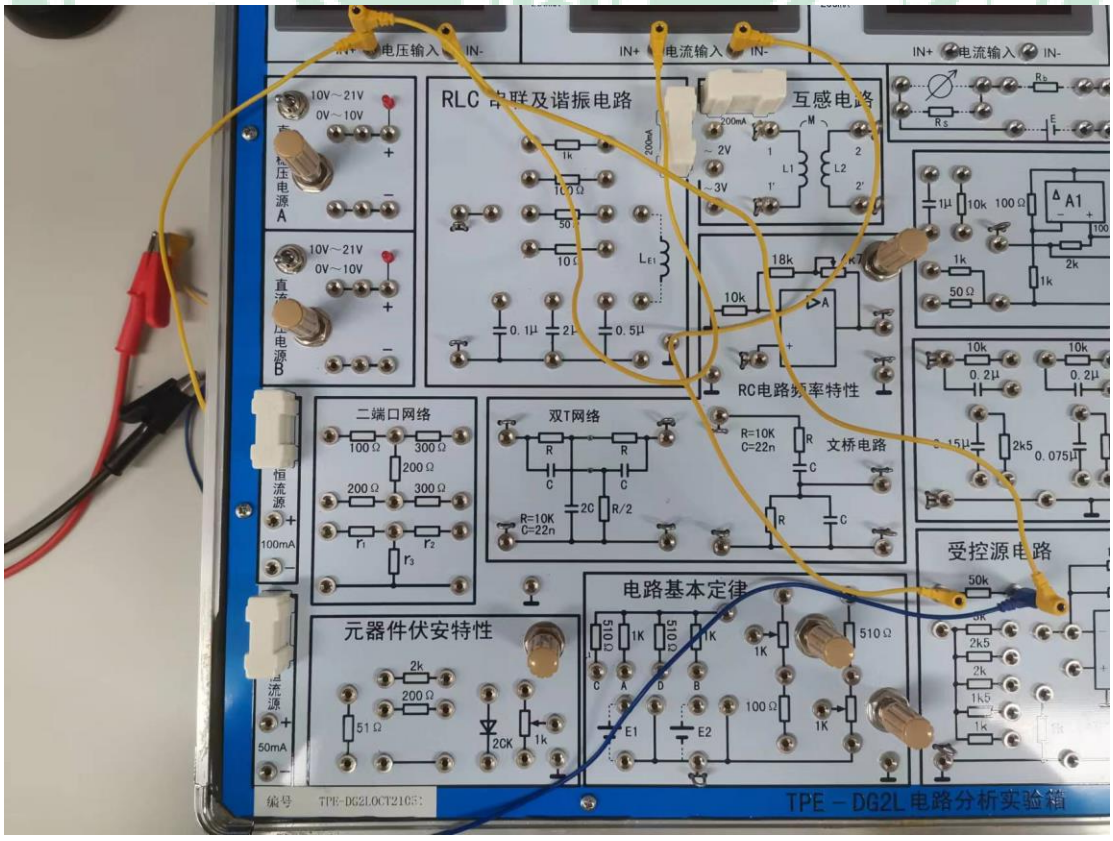
RIGOL
020.056μA

RIGOL
-020.056μA

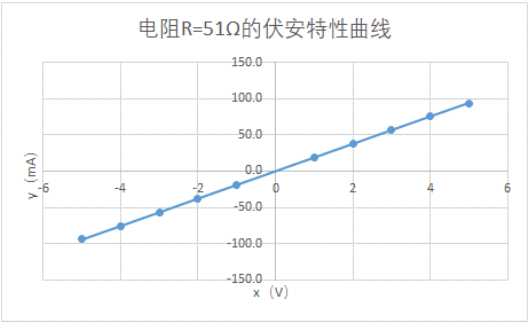
RIGOL
-040.086μA

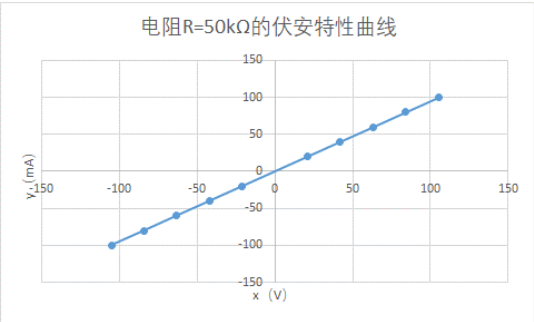
RIGOL
-060.156μA

RIGOL
-080.224μA

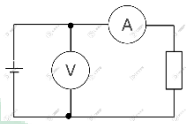
RIGOL
-100.295μA


电压输入
电流输入
RLC 串联及谐振电路
互感电路
直流稳压电源A
直流稳压电源B
二端口网络
双T网络
RC电路频率特性
文桥电路
恒流源
100mA
受控源电路
电路基本定律
元器件伏安特性
恒流源
50mA
TPE－DG2L电路分析实验箱





由思考题意，应使用电压表外接法，如右图电路图所示，能减小误差。



电路与电子学实验报告

院(系):智能工程学院　　**学号**：22354011　　**姓名**：陈泓逸

日期：2022.11.09　　**实验名称**：基尔霍夫定律

说明：①实验报告通常应包括 **实验目的**、**实验原理**、**实验设备**、**实验过程**（可用文字与流程图）、**实验结果描述与分析**，**实验结论**等部分；②实验报告**不限于**上述各部分，根据实验内容调整；③报告应做到 整洁，详实，正确，决定最终评分；④ 实验报告提交 pdf **电子版**，命名方式：学号+班级+学号，例 19000000- 智科 1 班- 张三.pdf

实验目的： 验证基尔霍夫电流、电压定律，加深对基尔霍夫定律的理解，加深对电流、电压参考方向的理解。

实验原理： 基尔霍夫电流定律：在集总电路中，任何时刻，对任一节点，所有支路电流的代数和恒等于零。

基尔霍夫电压定律：在集总电路中，任何时刻，沿任一回路，所有支路电压的代数和恒等于零。

实验设备： 电路分析实验箱，万用表。

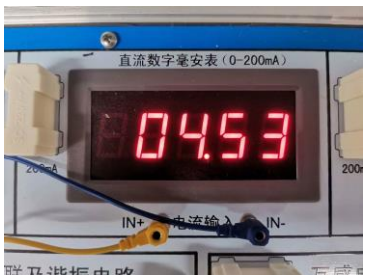
实验过程： 按要求连接电路并选取参考方向，设定电压绕行方向。将 E_1、E_2 两直流稳压电源分别设置为 10V、6V，三个电阻都为 1kΩ。将直流毫安表分别串接在三条支路中，用万用表分别测量两个电源及电阻元件上的电阻值，并做好记录。

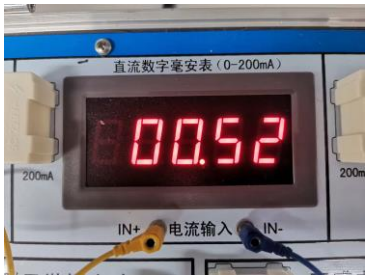
实验结果描述与分析：

测量	电流测量（mA）			电压测量（V）				
	I_1	I_2	I_3	U_{R1}	U_{R2}	U_{R3}	U_{E1}	U_{E2}
	4.53	-0.52	-3.78	-4.484	0.514	5.458	9.973	-5.964
验证	节点名称：A 回路名称：1		∑I=0.23 mA ∑U=0.039 V					

（实验数据图片附在实验结论后）

实验结论： 在误差允许的范围内验证了基尔霍夫电流、电压定律，加深了对基尔霍夫定律的理解，加深了对电流、电压参考方向的理解。


直流数字毫安表（0-200mA）
04.53
IN+
IN-


直流数字毫安表（0-200mA）
00.52
200mA
IN+
电流输入
IN-

直流数字毫安表（0-200mA）
03.78
200mA
IN+
电流输入
IN-

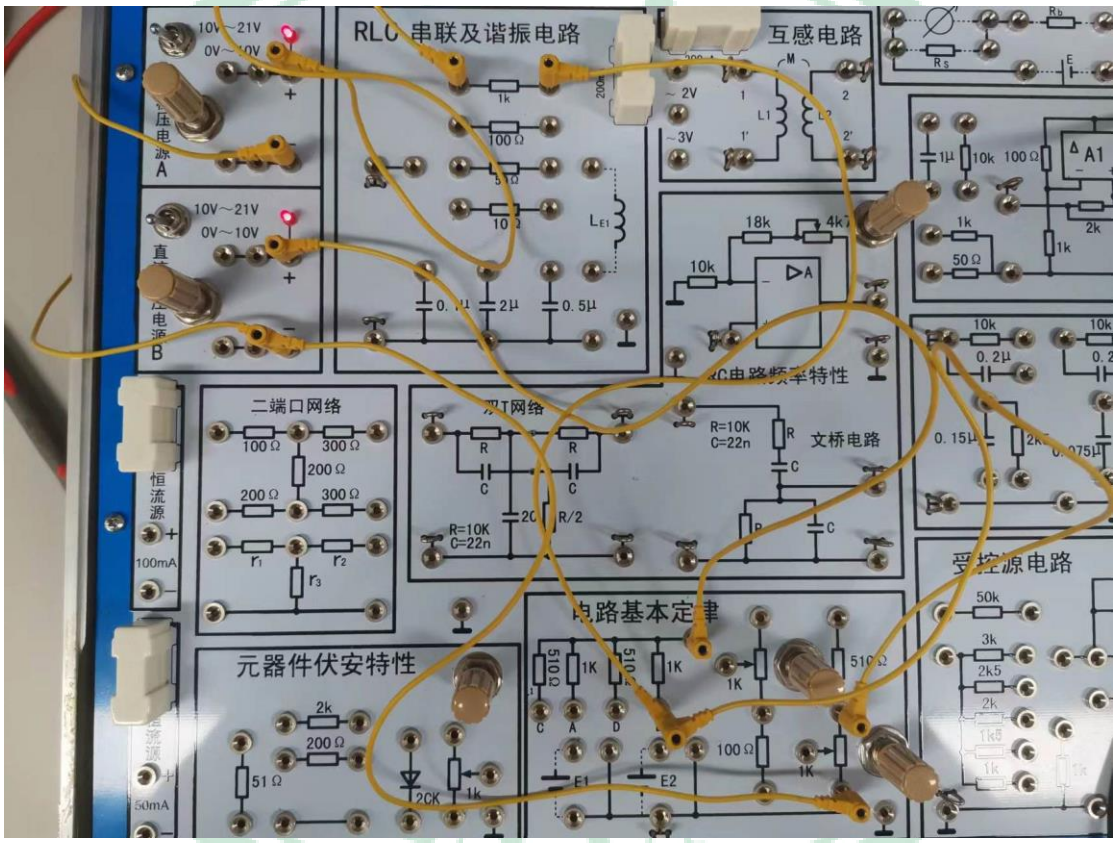
RIGOL
04.484.1V

RIGOL
0.514.25V

RIGOL
05.458.0V

RIGOL
09.973.4V

RIGOL
05.964.5V


10V～21V
0V～10V
压电源A
直流压电源B
RLC 串联及谐振电路
互感电路
二端口网络
双T网络
文桥电路
恒流源
100mA
50mA
元器件伏安特性
电路基本定律
受控源电路
R=10K
C=22n